ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

APLICACIONES INFORMATICAS II

Estudio de factibilidad y de riesgos del proyecto:

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION
INTEGRAL EN LA EMPRESA
ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Ivan Santiago Pulgar Leon
Isaac Sebastián Castro Muesmueran

Ingeniero:

JULIO R.SANTILLÁN C.

Riobamba 24/03/2026

Contenido

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3
1. Resumen ejecutivo 3
2. Antecedentes del proyecto 3
3. Descripción del Proyecto y su Contexto 3
4. Factibilidad técnica 3
5. Factibilidad Económica 4
6. Factibilidad Legal 4
7. Factibilidad de Recursos 5
8. Factibilidad de Mercado 6
9. Factibilidad Operacional 7
10. Factibilidad de Tiempo 7

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

1. Resumen ejecutivo

El presente estudio de factibilidad evalúa la viabilidad del proyecto "Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.", llevado a cabo por Isaac Castro e Ivan Pulgar de la ESPOCH. El proyecto busca modernizar la operación de la empresa, actualmente desactualizada y con problema de integridad de datos, mediante la implementación de un sistema modular con arquitectura API REST. Se propone una solución integral que abarca procesos técnicos, administrativos y contables, utilizando un stack tecnológico robusto (React.js, Node.js, PostgreSQL, GitHub) y la metodología SCRUM para entregas iterativas. La población objetivo son 10 usuarios administrativos clave de un total de 110 trabajadores. El análisis de factibilidad técnica, económica, legal, de recursos, de mercado, operacional y de tiempo confirma la viabilidad del proyecto, destacando su potencial para optimizar la gestión y mejorar la eficiencia operativa de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

2. Antecedentes del proyecto

ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. enfrenta desafíos operativos significativos debido a un sistema de gestión antiguo y desactualizado. Este sistema actual no solo carece de una aplicación móvil, sino que también mantiene fallo en la integridad de sus datos y retrasos en la generación de reportes, lo que impacta negativamente la eficiencia y la toma de decisiones. En este contexto, surge la iniciativa para desarrollar un sistema web y móvil integral. La visión es transformar la gestión de la empresa, ofreciendo una solución moderna y unificada que optimice los procesos técnicos, administrativos y contables, sentando las bases para una operación más ágil y competitiva.

3. Descripción del Proyecto y su Contexto

El propósito principal de este proyecto es desarrollar un sistema web y móvil modular que permita la gestión integral de los procesos técnicos, administrativos y contables de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. La solución propuesta busca centralizar la información y automatizar tareas, eliminando la fragmentación operativa, la duplicidad de datos y los reportes tardíos que caracterizan el sistema actual. Los entregables clave incluyen una aplicación web robusta y una aplicación móvil offline complementaria, ambas construidas sobre una arquitectura API REST para garantizar la escalabilidad y la integración de futuros módulos.
El contexto organizacional de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. comprende un total de 110 trabajadores. De estos, 10 usuarios administrativos clave serán la población objetivo directa del sistema, quienes se beneficiarán de una herramienta que optimice sus flujos de trabajo diarios. El sistema se integrará en la cultura operativa de la empresa, buscando una evolución continua y una mejora sustancial en la eficiencia de la gestión interna.

4. Factibilidad técnica

La factibilidad técnica del proyecto se sustenta en la selección de un stack tecnológico moderno y ampliamente soportado, así como en el aprovechamiento de la infraestructura existente. El sistema se desarrollará utilizando:

- **Frontend:** React.js para la interfaz web y móvil, garantizando una experiencia de usuario dinámica y responsiva.
- **Backend:** Node.js, que permitirá construir una API REST eficiente y escalable para la

gestión de la lógica de negocio y la comunicación entre el frontend y la base de datos.

- **Base de Datos:** PostgreSQL, una base de datos relacional robusta y de código abierto, ideal para manejar la integridad y el volumen de datos de la empresa.
- **Control de Versiones:** GitHub, para la gestión colaborativa del código fuente, asegurando un desarrollo organizado y facilitando la integración continua.

En cuanto al hardware, el proyecto se autofinancia y aprovechará el hardware propio de los desarrolladores para el entorno de desarrollo y pruebas.

Para la implementación en producción, se considerará la infraestructura de la empresa o soluciones de hosting en la nube que sean compatibles con el stack tecnológico propuesto, minimizando así la inversión inicial en hardware. La arquitectura API REST facilitará la integración con futuros sistemas y garantizará la interoperabilidad, asegurando que la solución sea sostenible a largo plazo y adaptable a las necesidades tecnológicas de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

5. Factibilidad Económica

La factibilidad económica del proyecto se evalúa considerando el presupuesto total asignado y los beneficios esperados para ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. El proyecto cuenta con un presupuesto total de $360.00, el cual es autofinanciado por los desarrolladores. Esta cifra cubre los costos mínimos asociados al desarrollo, como posibles licencias de software de desarrollo, servicios de hosting básicos para pruebas, o herramientas de productividad. La estrategia de autofinanciación y el aprovechamiento de hardware propio de los desarrolladores minimizan significativamente la inversión externa requerida.

Análisis Costo-Beneficio

Categoría	Descripción
Costos Directos	Presupuesto de $360.00 para gastos operativos menores (hosting, dominios, herramientas).
Costos indirectos	Tiempo y esfuerzo de los desarrolladores (Isaac Castro e Ivan Pulgar).
Beneficios Operativos	Reducción de costos por eliminación de duplicidad y optimización de procesos.
Beneficios Estratégicos	Mejora en la toma de decisiones gracias a reportes en tiempo real y modernización tecnológica.
Beneficios de Usuario	Mayor satisfacción y productividad de los 10 usuarios administrativos clave.

Considerando que la inversión monetaria es mínima y los beneficios operativos y estratégicos son sustanciales, el proyecto presenta una alta factibilidad económica. El retorno de la inversión se manifestará principalmente en la mejora de la eficiencia operativa y la capacidad de gestión de la empresa, lo cual es difícil de cuantificar monetariamente de forma directa pero es de gran valor estratégico.

6. Factibilidad Legal

La factibilidad legal del proyecto se centra en asegurar que el desarrollo e implementación del sistema web y móvil cumpla con todas las regulaciones, normativas y leyes aplicables. Dado que el proyecto es de carácter de titulación y se enfoca en la gestión interna de una empresa constructora, las consideraciones legales principales incluyen:

- **Protección de Datos:** El sistema manejará información administrativa, contable y técnica de la empresa. Por ello, es fundamental que el diseño y la implementación

cumplan con las leyes de protección de datos personales y empresariales vigentes en Ecuador, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esto implica asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

- **Licencias de Software:** El stack tecnológico propuesto (React.js, Node.js, PostgreSQL, GitHub) se basa en tecnologías de código abierto y licencias permisivas (MIT, Apache 2.0, PostgreSQL License, etc.), lo que elimina la necesidad de adquirir licencias costosas y reduce los riesgos legales asociados al uso de software propietario sin la debida autorización. De la misma forma GitHub, como plataforma de control de versiones, también se utiliza bajo sus términos de servicio estándar.
- **Regulaciones Sectoriales:** Aunque el sistema es para gestión interna de la constructora, debe considerarse si alguna funcionalidad específica (ej. contabilidad, facturación electrónica) requiere cumplir con normativas particulares del sector de la construcción o regulaciones fiscales. El diseño del sistema deberá ser flexible para adaptarse a futuras actualizaciones normativas.
- **Acuerdos de Confidencialidad y Propiedad Intelectual:** Al ser un proyecto de titulación desarrollado por estudiantes para una empresa, es crucial establecer acuerdos claros sobre la propiedad intelectual del software desarrollado y la confidencialidad de la información de la empresa a la que los desarrolladores tendrán acceso. Esto se gestionará a través de los acuerdos institucionales entre la ESPOCH y ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., así como los términos de titulación.

En general, el proyecto es legalmente factible, siempre y cuando se preste atención a la implementación de medidas de seguridad y privacidad de datos, y se formalicen los acuerdos de propiedad intelectual y confidencialidad. De la misma forma, el uso de software de código abierto minimiza los riesgos de licenciamiento.

7. Factibilidad de Recursos

La factibilidad de recursos se evalúa en términos de los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución exitosa del proyecto. Dada la naturaleza del proyecto de titulación, se ha optimizado el uso de recursos para ajustarse al presupuesto autofinanciado.

Recursos Humanos

- **Desarrolladores:** Isaac Castro e Ivan Pulgar (estudiantes de la ESPOCH). Son los principales ejecutores del proyecto, aportando sus conocimientos técnicos en React.js, Node.js, PostgreSQL y GitHub, así como la aplicación de la metodología SCRUM. Su dedicación y habilidades son el pilar fundamental del desarrollo.
- **Director del Proyecto/Tutor:** El director académico determinado por la ESPOCH, para lo cual se ha designado al Ing. Jaime Camacho, quien proporcionará la guía metodológica, la supervisión técnica y el apoyo necesario para asegurar la calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto de titulación.
- **Usuarios Clave:** Los 10 usuarios administrativos clave de la empresa serán recursos humanos esenciales para la fase de levantamiento de requisitos, pruebas de usuario, retroalimentación y adopción del sistema. Su participación activa es crucial para el éxito operacional del proyecto.

Recursos Materiales

- **Hardware:** El proyecto se beneficia del aprovechamiento de hardware propio de los desarrolladores (computadoras personales) para las tareas de desarrollo, pruebas y depuración. Esto elimina la necesidad de una inversión adicional en equipos informáticos.
- **Software:** Se utilizarán herramientas de desarrollo de código abierto y gratuitas, como Visual Studio Code, navegadores web, y el entorno de ejecución de Node.js. Las bases de datos (PostgreSQL) y los frameworks (React.js) también son de código abierto. La plataforma GitHub se utilizará para el control de versiones y la colaboración.

- **Infraestructura de Red:** Se asumirá la disponibilidad de conexión a internet estable para el desarrollo y la eventual implementación del sistema en la empresa.
- **Presupuesto:** Los $360.00 autofinanciados se destinarán a cubrir gastos menores como posibles servicios de hosting para entornos de prueba, dominios temporales, o licencias de herramientas de productividad si fueran estrictamente necesarias. Este presupuesto es suficiente para los requerimientos materiales mínimos del proyecto.

La disponibilidad del equipo de desarrollo comprometido, el apoyo académico y la colaboración de los usuarios clave, junto con el uso eficiente de recursos materiales y software de código abierto, garantizan una alta factibilidad en cuanto a los recursos necesarios para el proyecto.

8. Factibilidad de Mercado

La factibilidad de mercado se enfoca en la adopción interna dentro de la organización. El sistema aborda problemas críticos como la obsolescencia, falta de movilidad y reportes tardíos. La estrategia de adopción incluye el involucramiento temprano de los usuarios clave, capacitación continua y entregas iterativas mediante SCRUM para reducir la resistencia al cambio y asegurar que la solución responda a las necesidades reales de la empresa.

La factibilidad de mercado para este proyecto no se refiere a la comercialización externa de un producto, sino a la adopción y justificación interna del sistema dentro de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. La "estrategia de mercado" se traduce en la estrategia de implementación y aceptación por parte de los usuarios y la dirección de la empresa, con un enfoque a prestación de servicios por mantenimiento.
El sistema propuesto aborda directamente las deficiencias críticas del sistema actual de la empresa:

- **Obsolescencia y Fragmentación:** El sistema actual está desactualizado y fragmenta las operaciones, lo que genera ineficiencias. El nuevo sistema unificará los procesos técnicos, administrativos y contables en una única plataforma.
- **Falta de Movilidad:** La ausencia de una aplicación móvil limita la operatividad en campo y la accesibilidad. El nuevo sistema ofrecerá una solución móvil, mejorando la flexibilidad y la productividad de los empleados que requieren acceso remoto.
- **Integridad de Datos y Reportes Tardíos:** Estos problemas conducen a errores, decisiones desinformadas y retrasos. El sistema centralizará los datos y automatizará la generación de reportes, proporcionando información precisa y oportuna.

Estrategia de Adopción y Despliegue
La estrategia para asegurar la adopción exitosa del sistema dentro de la organización incluye:

1. **Involucramiento de Usuarios Clave:** Desde las fases iniciales de levantamiento de requisitos, se trabajará de cerca con los 10 usuarios administrativos clave para asegurar que el sistema satisfaga sus necesidades específicas y se alinee con sus flujos de trabajo.
2. **Capacitación y Soporte:** Se planificarán sesiones de capacitación para los usuarios, asegurando que comprendan el funcionamiento del nuevo sistema y sus beneficios. Se establecerá un canal de soporte durante la fase de implementación y post-implementación.
3. **Entregas Iterativas (SCRUM):** La metodología SCRUM permitirá la entrega de funcionalidades en ciclos cortos, lo que facilitará la retroalimentación temprana de los usuarios y la adaptación del sistema a sus expectativas, minimizando la resistencia al cambio.
4. **Comunicación Continua:** Se mantendrá una comunicación fluida con la dirección y los usuarios para informar sobre el progreso, los beneficios alcanzados y resolver cualquier inquietud.

La alta necesidad de modernización y la clara propuesta de valor del sistema aseguran una sólida factibilidad de mercado interno, ya que el proyecto responde directamente a problemas

operativos críticos y ofrece mejoras tangibles para la empresa.

9. Factibilidad Operacional

El proyecto está diseñado para maximizar la integración y aceptación de la empresa, debido a que el sistema se integrará con la cultura organizacional mediante:

- **Metodología SCRUM:** La adopción de SCRUM, con sus entregas iterativas y enfoque en la retroalimentación constante, es fundamental para asegurar que el sistema se desarrolle en estrecha colaboración con los usuarios de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. Esto permite que el sistema evolucione de manera que se ajuste a las necesidades y a la cultura de trabajo de la empresa, minimizando la resistencia al cambio.
- **Optimización de Procesos:** El sistema está diseñado para abordar las ineficiencias actuales (fragmentación, duplicidad de datos, reportes tardíos). Al centralizar y automatizar estos procesos, el sistema no solo se ajustará a los flujos de trabajo existentes, sino que los optimizará, liberando tiempo para tareas de mayor valor.
- **Capacitación y Soporte:** Se prevé un plan de capacitación para los 10 usuarios administrativos clave, lo que facilitará su adaptación al nuevo sistema. Un soporte continuo durante la fase de implementación asegurará una transición suave y resolverá cualquier problema operativo que pueda surgir.

Métricas de Usabilidad y Calidad

Para asegurar una alta factibilidad operacional, el sistema se diseñará y evaluará considerando estándares de usabilidad y calidad del software:

- **ISO/IEC 25010:2023** Se buscará que el sistema cumpla con las características de calidad definidas en esta norma, prestando especial atención a la adecuación funcional, usabilidad, seguridad y mantenibilidad.
- **System Usability Scale (SUS):** Se aplicará el cuestionario SUS para medir la percepción subjetiva de la usabilidad del sistema por parte de los usuarios finales. Una puntuación alta en SUS indicará una buena aceptación y facilidad de uso, lo cual es crucial para la adopción operativa.

La combinación de una metodología de desarrollo ágil, la optimización de procesos y la adhesión a estándares de calidad y usabilidad, garantiza que el sistema no solo será técnicamente viable, sino también operacionalmente efectivo y bien recibido por los usuarios de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

10. Factibilidad de Tiempo

Para el proyecto "Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.", se ha definido un cronograma de 6 meses de ejecución.

Viabilidad del Cronograma

- **Metodología SCRUM:** La adopción de la metodología SCRUM es un factor clave para la factibilidad de tiempo. SCRUM permite dividir el proyecto en iteraciones cortas (sprints), lo que facilita la gestión del tiempo, la adaptación a cambios y la entrega de valor de forma incremental. Esto reduce el riesgo de desviaciones significativas del cronograma, ya que los problemas se identifican y abordan tempranamente.
- **Alcance Definido:** Aunque el sistema es modular, el alcance inicial para el proyecto de titulación estará claramente definido para ser completado dentro de los 6 meses. La priorización de funcionalidades esenciales y la colaboración constante con los usuarios clave ayudarán a mantener el enfoque y evitar la "deriva del alcance" (scope creep).
- **Recursos Dedicados:** Los desarrolladores (Isaac Castro e Ivan Pulgar) están dedicados al proyecto como parte de su proceso de titulación, lo que asegura una asignación de tiempo consistente y enfocada. El apoyo del director del proyecto también contribuirá a

mantener el ritmo de trabajo.

- **Tecnologías Conocidas:** El stack tecnológico (React.js, Node.js, PostgreSQL, GitHub) es conocido por los desarrolladores, lo que minimiza la curva de aprendizaje y acelera el proceso de desarrollo.

Gestión del Tiempo

La gestión del tiempo se realizará a través de:

- **Planificación de Sprints:** Cada sprint tendrá objetivos claros y un tiempo limitado, lo que fomenta la eficiencia y la entrega de resultados tangibles en cada ciclo.
- **Reuniones Diarias (Daily Scrums):** Permitirán al equipo sincronizarse, identificar impedimentos y ajustar el plan de trabajo diariamente.
- **Revisiones de Sprint**: Al final de cada sprint, se revisará el progreso con el director del proyecto, asegurando que el desarrollo esté alineado con las expectativas y permitiendo ajustes oportunos.

Considerando la metodología ágil, el alcance controlado y la dedicación de los recursos, el cronograma de 6 meses se considera factible para el desarrollo del sistema, permitiendo la entrega de una solución funcional y de valor para ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. dentro del plazo establecido.